



Rotas da API

Controle Simplificado dos Motoristas Agregados

Parceiro acadêmico: Newelog
Equipe RubyFox · FATEC São José dos Campos
Gerado em 29/09/2026

Rotas da API

Documentação dos endpoints expostos pelo sistema. Toda chamada passa pelo **API Gateway**; o frontend e qualquer cliente externo nunca falam direto com os microsserviços.

- [ms-usuarios](#): autenticação e cadastro de usuários
- [ms-frota](#): motoristas, veículos e agregados
- [ms-operacoes](#): importação de manifestos, viagens e dashboard
- [Gateway](#): status dos serviços

Endereço base

Ambiente	URL base
Local	<code>http://localhost:8080/api</code>

O frontend lê a URL da variável `VITE_API_URL`. Sem ela, usa o valor acima.

Roteamento no gateway

Prefixo	Microsserviço	Porta interna
<code>/api/auth/**</code> , <code>/api/usuarios/**</code>	ms-usuarios	8081
<code>/api/motoristas/**</code> , <code>/api/veiculos/**</code> , <code>/api/agregados/**</code>	ms-frota	8082
<code>/api/importacao/**</code> , <code>/api/viagens/**</code> , <code>/api/dashboard/**</code>	ms-operacoes	8083
<code>/api/status</code>	o próprio gateway	8080

Autenticação

A API usa **JWT** (HMAC-256, emissor `ms-usuarios`, validade de **2 horas**).

1. Faça login em `POST /api/auth/login` e guarde o `token` da resposta.
2. Envie o token em todas as outras chamadas:

```
Authorization: Bearer <token>
```

O gateway valida o token antes de rotear. Com o token válido, ele injeta dois headers na requisição que segue para o microsserviço:

Header	Conteúdo
X-User-Name	e-mail do usuário (subject do token)
X-User-Role	perfil de acesso (Operador , Gestor ou Administrador)

Qualquer X-User-Name ou X-User-Role enviado pelo cliente é **descartado** pelo gateway. Não adianta forjar esses headers.

Rotas públicas (sem token)

Rota	Motivo
POST /api/auth/login	login
POST /api/usuarios	cadastro, aberto provisoriamente para criar o primeiro Administrador

Perfis de acesso

Perfil	Descrição
Operador	uso operacional (importação e consultas)
Gestor	acompanhamento gerencial (dashboard e indicadores)
Administrador	tudo acima, mais cadastro de usuários e status dos serviços

Formato de erro

Os erros tratados pela aplicação retornam JSON com a chave `erro`:

```
{ "erro": "Token invalido ou expirado" }
```

Status	Quando acontece
400 Bad Request	parâmetro inválido (ex.: <code>mesReferencia</code> fora do formato <code>AAAA-MM</code>) ou campo obrigatório ausente
401 Unauthorized	token ausente, inválido ou expirado; ou e-mail/senha incorretos no login
403 Forbidden	usuário inativo, ou perfil sem permissão para a rota
404 Not Found	recurso não encontrado
409 Conflict	conflito de estado (e-mail já cadastrado, importação já executada)
422 Unprocessable Entity	falha ao gravar a importação

Alguns 400 e 404 voltam **sem corpo**. Nesses casos, o status já basta.

Rotas do próprio gateway

GET /api/status

Consulta o /actuator/health de cada microserviço (timeout de 3 s). O health já leva em conta a conexão com o banco, então um serviço que responde na porta mas não alcança o banco aparece como DOWN.

Perfil exigido: Administrador. Outros perfis recebem 403.

Resposta 200 :

```
{
  "geral": "DOWN",
  "servicos": [
    { "servico": "ms-usuarios", "status": "UP", "tempoMs": 42 },
    { "servico": "ms-frota", "status": "UP", "tempoMs": 38 },
    { "servico": "ms-operacoes", "status": "DOWN", "tempoMs": 3001, "detalhe": "I/O error on GET request ..." }
  ]
}
```

Limites

Item	Limite
Tamanho do arquivo CSV	10 MB (requisição até 11 MB)
Validade do token	2 horas
Página da validação de importação	1 a 200 linhas
Ranking de motoristas	1 a 50 posições

ms-usuarios

Autenticação, emissão de JWT e cadastro de usuários. Porta interna **8081**, dono da tabela `usuarios`.

Método	Rota	Autenticação	Descrição
POST	<code>/api/auth/login</code>	pública	Autentica e devolve o token JWT
POST	<code>/api/usuarios</code>	pública (provisório)	Cadastra um usuário

POST `/api/auth/login`

Autentica o usuário por e-mail e senha.

Body:

```
{
  "email": "gestor@newelog.com",
  "senha": "minhasenha"
}
```

Resposta 200 :

```
{
  "sucesso": true,
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "nome": "Maria Souza",
  "perfil": "Gestor"
}
```

O token carrega as claims `sub` (e-mail), `nome`, `perfil`, `iss` (`ms-usuarios`) e `exp` (2 horas).

Erros:

Status	Corpo
401	<code>{ "sucesso": false, "mensagem": "E-mail ou senha incorretos." }</code>
403	<code>{ "sucesso": false, "mensagem": "Usuário inativo. Contate o administrador." }</code>

POST `/api/usuarios`

Cadastra um novo usuário. A senha chega em texto e é gravada com **BCrypt**, então criar usuário direto no banco não funciona: o login compara hashes.

Atenção: a rota está aberta provisoriamente para permitir criar o primeiro Administrador. Ela deve ser restrita ao perfil `Administrador` assim que ele existir.

Body:

```
{
  "nome": "Maria Souza",
  "email": "maria@newelog.com",
  "senha": "1234",
  "perfilAcesso": "Gestor"
}
```

Campo	Regra
nome	obrigatório
email	obrigatório, único, gravado em minúsculas
senha	obrigatório, mínimo de 4 caracteres
perfilAcesso	Operador, Gestor ou Administrador (maiúsculas e minúsculas tanto faz)

Resposta 201:

```
{
  "idUsuario": "3f1c2a8e-5b7d-4e9a-9c1f-2d6b8a0e4f11",
  "nome": "Maria Souza",
  "email": "maria@newelog.com",
  "perfilAcesso": "Gestor",
  "statusAtivo": true
}
```

A senha (nem o hash dela) nunca aparece na resposta.

Erros:

Status	Exemplo de corpo
400	{ "erro": "Campo obrigatorio: email" }
400	{ "erro": "A senha precisa de ao menos 4 caracteres" }
400	{ "erro": "Perfil invalido: Chefe. Use um destes: Operador, Gestor, Administrador" }
409	{ "erro": "Ja existe usuario com o e-mail maria@newelog.com" }

ms-frota

Cadastro e consulta de motoristas, veículos e agregados. Porta interna **8082**, dono das tabelas `motoristas`, `veiculos`, `agregados`, `categorias_veiculos`, `idades` e `estados`.

Todas as rotas exigem `Authorization: Bearer <token>` quando chamadas pelo gateway.

Método	Rota	Descrição
GET	<code>/api/motoristas/{cpf}</code>	Busca motorista por CPF
POST	<code>/api/motoristas/resumos</code>	Nome e CPF de vários motoristas por id
POST	<code>/api/motoristas/lote</code>	Upsert em lote por CPF
GET	<code>/api/veiculos/{placa}</code>	Busca veículo por placa
POST	<code>/api/veiculos/placas</code>	Placa de vários veículos por id
POST	<code>/api/veiculos/modelos</code>	Modelo de vários veículos por id
POST	<code>/api/veiculos/lote</code>	Upsert em lote por placa
GET	<code>/api/agregados/{documento}</code>	Busca agregado por CPF/CNPJ
POST	<code>/api/agregados/lote</code>	Upsert em lote por documento

As rotas `/lote`, `/resumos`, `/placas` e `/modelos` existem para uso **entre serviços**: o ms-operacoes as chama durante a importação e no dashboard. Um manifesto traz centenas de linhas, e uma chamada HTTP por motorista seria inviável.

Motoristas

GET `/api/motoristas/{cpf}`

Parâmetro	Tipo	Descrição
<code>cpf</code>	path	CPF com 11 dígitos, só números

Resposta 200 :

```
{
  "idMotorista": "a1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000001",
  "nome": "JOAO DA SILVA",
  "cpf": "12345678901",
  "pis": "12345678901",
  "dataNascimento": "1985-03-12",
  "cep": "12220000",
  "logradouro": "Rua das Flores",
  "numero": "100",
  "bairro": "Centro",
  "idCidade": 3549904,
  "criadoEm": "2026-09-20T14:31:00"
}
```

Erros: 404 se o CPF não existir.

POST /api/motoristas/resumos

Recebe uma lista de ids e devolve nome e CPF de cada um.

Body:

```
["a1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000001", "a1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000002"]
```

Resposta 200 :

```
[
  { "id": "a1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000001", "nome": "JOAO DA SILVA", "cpf": "12345678901" }
]
```

POST /api/motoristas/lote

Cria ou atualiza motoristas pelo CPF. Devolve o mapa `cpf → id` de **todos** os CPFs recebidos, tanto os criados agora quanto os que já existiam. Itens sem CPF são ignorados, sem derrubar o lote.

Body:

```
[
  {
    "cpf": "12345678901",
    "nome": "JOAO DA SILVA",
    "pis": "12345678901",
    "dataNascimento": "1985-03-12",
    "endereco": "Rua das Flores, 100",
    "cep": "12220000",
    "bairro": "Centro",
    "cidade": "São José dos Campos",
    "estado": "SP"
  }
]
```


endereço, cidade e estado chegam como texto livre do CSV. O ms-frota separa logradouro e número e resolve a cidade na tabela `cidades`.

Resposta 200:

```
{ "12345678901": "a1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000001" }
```

Veículos

GET /api/veiculos/{placa}

Resposta 200:

```
{
  "idVeiculo": "b1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000010",
  "placa": "ABC1D23",
  "marca": "Volvo",
  "modelo": "FH 540",
  "numeroFrota": "F-012",
  "capacidade": 27000.00,
  "nomeAgregado": "TRANSPORTES EXEMPLO LTDA",
  "statusVeiculo": "ATIVO",
  "criadoEm": "2026-09-20T14:31:00"
}
```

Erros: 404 se a placa não existir.

POST /api/veiculos/placas

Body: lista de ids de veículos. **Resposta 200:** mapa `id → placa`.

```
{ "b1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000010": "ABC1D23" }
```

POST /api/veiculos/modelos

Body: lista de ids de veículos. **Resposta 200:** mapa `id → modelo`.

```
{ "b1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000010": "FH 540" }
```

POST /api/veiculos/lote

Cria ou atualiza veículos pela placa. O manifesto traz só placa, capacidade e nome do agregado, então o cadastro nasce mínimo e é completado depois.

Body:

```
[
  { "placa": "ABC1D23", "capacidade": 27000.00, "nomeAgregado": "TRANSPORTES EXEMPLO LTDA" }
]
```

Resposta 200: mapa placa → id.

```
{ "ABC1D23": "b1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000010" }
```

Agregados

GET /api/agregados/{documento}

Parâmetro	Tipo	Descrição
documento	path	CPF (11 dígitos) ou CNPJ (14 dígitos), só números

Resposta 200:

```
{
  "idAgregado": "c1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000020",
  "documento": "12345678000199",
  "tipoPessoa": "PJ",
  "nome": "TRANSPORTES EXEMPLO LTDA",
  "pis": null,
  "regimeFiscal": "Simples Nacional",
  "criadoEm": "2026-09-20T14:31:00"
}
```

tipoPessoa é calculado pelo tamanho do documento: PF para CPF (11 dígitos) e PJ para CNPJ (14 dígitos).

Erros: 404 se o documento não existir.

POST /api/agregados/lote

Cria ou atualiza agregados pelo documento.

Body:

```
[
  { "documento": "12345678000199", "nome": "TRANSPORTES EXEMPLO LTDA", "pis": null, "regimeFiscal": "Simples Nacional" }
]
```

Resposta 200: mapa documento → id.

```
{ "12345678000199": "c1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000020" }
```

ms-operacoes

Importação do CSV de manifestos, consulta de viagens e indicadores do dashboard. Porta interna **8083**, dono das tabelas `importacoes`, `viagens`, `viagem_custos`, `viagem_destinos`, `tipos_custo` e `controle_disponibilidade`.

Todas as rotas exigem `Authorization: Bearer <token>`.

Método	Rota	Descrição
POST	<code>/api/importacao/arquivos</code>	Etapa 1: recebe o CSV
POST	<code>/api/importacao/arquivos/{id}/validar</code>	Etapa 2: valida sem gravar
POST	<code>/api/importacao/arquivos/{id}/executar</code>	Etapa 3: grava as viagens
GET	<code>/api/importacao/arquivos</code>	Lista as importações
GET	<code>/api/importacao/arquivos/resumo</code>	Quantidade de importações por status
GET	<code>/api/importacao/arquivos/{id}</code>	Detalhe de uma importação
GET	<code>/api/importacao/arquivos/{id}/conteudo</code>	Baixa o CSV original
GET	<code>/api/importacao/arquivos/{id}/viagens</code>	Viagens gravadas por uma importação
GET	<code>/api/importacao/arquivos/{id}/motoristas</code>	Ids dos motoristas de uma importação
GET	<code>/api/viagens</code>	Viagens de um mês
GET	<code>/api/dashboard/indicadores</code>	Indicadores do mês e por motorista
GET	<code>/api/dashboard/indicadores-por-modelo</code>	Indicadores por modelo de veículo
GET	<code>/api/dashboard/ranking-motoristas</code>	Top N motoristas por número de viagens

Importação de manifestos

A importação é feita **em etapas**. Enviar o arquivo não grava nada: as viagens só entram no banco no `/executar`. Antes disso, o usuário pode validar e revisar quantas vezes quiser.

POST `/arquivos` (AGUARDANDO) → POST `/arquivos/{id}/validar` (sem efeito no banco) → POST `/arquivos/{id}/executar` (CONCLUIDO)

Status de uma importação

Status	Significado
AGUARDANDO	arquivo recebido e guardado; nada foi lido nem gravado

Status	Significado
VALIDADO	arquivo lido e conferido; ainda nada gravado
EM_PROCESSAMENTO	gravação em andamento
CONCLUIDO	viagens gravadas
ERRO	falha na leitura ou na gravação

POST /api/importacao/arquivos

Recebe o arquivo e devolve o id da importação. O arquivo não é lido aqui.

Content-Type: multipart/form-data

Campo	Tipo	Regra
arquivo	file	obrigatório, extensão .csv , até 10 MB

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/importacao/arquivos \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-F "arquivo=@manifestos_3tri.csv"
```

Resposta 201 :

```
{ "id": 42, "arquivoNome": "manifestos_3tri.csv", "status": "AGUARDANDO" }
```

Erros:

Status	Corpo
400	{ "erro": "Arquivo vazio" }
400	{ "erro": "Formato nao aceito. Envie um arquivo .csv" }

O mês de referência não é informado no envio. A planilha da Newelog é trimestral, então o mês de cada viagem vem da coluna **Data** da própria linha.

POST /api/importacao/arquivos/{id}/validar

Lê o arquivo e devolve as colunas encontradas, as linhas com problema (paginadas, erros antes de pendências) e uma amostra das linhas válidas. **Não grava nada** e pode ser chamado quantas vezes for preciso.

Parâmetro	Tipo	Padrão	Regra
id	path		id da importação

Parâmetro	Tipo	Padrão	Regra
pagina	query	0	≥ 0
tamanho	query	50	1 a 200
severidade	query	todas	ERRO ou PENDENCIA . Filtra só a lista; o resumo sempre conta o arquivo inteiro

Resposta 200 :

```

{
  "importacaoId": 42,
  "arquivoNome": "manifestos_3tri.csv",
  "totalLinhas": 1024,
  "linhasValidas": 1019,
  "linhasInvalidas": 2,
  "linhasComPendencia": 3,
  "colunasDetectadas": ["Manifesto", "Filial", "Data", "Motorista", "CPF", "..."],
  "mapeamento": [
    { "campoSistema": "MANIFESTO", "obrigatoria": true, "encontrada": true, "colunaArquivo":
"Manifesto" },
    { "campoSistema": "PIS", "obrigatoria": false, "encontrada": false, "colunaArquivo": null }
  ],
  "pagina": { "numero": 0, "tamanho": 50, "totalElementos": 5 },
  "problemas": [
    {
      "numeroLinha": 17,
      "valores": { "CPF": "1234567890", "Data": "12/07/2026" },
      "problemas": [
        {
          "campo": "CPF",
          "coluna": "CPF",
          "severidade": "ERRO",
          "estado": "NAO_CONVERTE",
          "valorEncontrado": "1234567890",
          "valorEsperado": "11 digitos",
          "mensagem": "A coluna 'CPF' na linha 17 nao esta no formato esperado: Esperado 11 digitos,
veio com 10"
        }
      ]
    }
  ],
  "amostra": [
    {
      "numeroLinha": 2,
      "manifesto": "900123",
      "data": "2026-07-01",
      "mesReferencia": "2026-07",
      "motorista": "JOAO DA SILVA",
      "cpf": "12345678901",
      "agregado": "TRANSPORTES EXEMPLO LTDA",
      "veiculo": "ABC1D23",
      "destino": "Campinas",
      "valorFrete": 1850.00
    }
  ]
}

```

Como a severidade é decidida:

Nível da coluna	Célula vazia	Valor em formato errado
Obrigatória (Manifesto , Data , CPF , Veículo)	ERRO	ERRO
Importante (ex.: Motorista , Agregado , Destino , Valor Frete)	PENDENCIA	PENDENCIA

Nível da coluna	Célula vazia	Valor em formato errado
Opcional	aceita	PENDENCIA

Estados possíveis de uma célula: OK, VAZIO, NAO_CONVERTE e AUSENTE_COMO_ZERO (colunas em que o CSV usa 0,00 para dizer "não informado").

O arquivo só pode ser gravado quando `linhasInvalidas = 0`, existe ao menos uma linha válida e nenhuma coluna obrigatória está faltando (todo item de mapeamento com `obrigatoria: true` tem `encontrada: true`). Linhas só com pendência não bloqueiam.

Erros: 404 se a importação não existir; 400 para paginação inválida ou `severidade=OK`.

POST /api/importacao/arquivos/{id}/executar

Grava as viagens. É o **único** endpoint do fluxo que escreve no banco. Motoristas, veículos e agregados são criados ou atualizados no ms-frota pelos endpoints de lote. Manifestos que já existem no banco são ignorados, então reimportar o mesmo arquivo não duplica dados.

Resposta 200 :

```
{ "id": 42, "status": "CONCLUIDO", "linhasGravadas": 1019 }
```

Erros:

Status	Corpo
404	sem corpo, se a importação não existir
409	{ "erro": "Esta importacao ja foi executada" }
422	{ "erro": "<motivo da falha>" }

GET /api/importacao/arquivos

Lista todas as importações.

Resposta 200 :


```
[
  {
    "id": 42,
    "arquivoNome": "manifestos_3tri.csv",
    "dataImportacao": "2026-09-28T10:15:00",
    "status": "CONCLUIDO",
    "usuarioResponsavel": "operador@newelog.com",
    "totalLinhas": 1024,
    "linhasValidas": 1019,
    "linhasInvalidas": 0,
    "linhasGravadas": 1019
  }
]
```

O conteúdo binário do arquivo não aparece. Para obtê-lo, use `/id/conteudo`.

GET `/api/importacao/arquivos/resumo`

Resposta 200:

```
{
  "totalImportacoes": 7,
  "porStatus": { "AGUARDANDO": 1, "VALIDADO": 0, "EM_PROCESSAMENTO": 0, "CONCLUIDO": 5, "ERRO": 1 }
}
```

GET `/api/importacao/arquivos/{id}`

Mesmo formato de um item da listagem. 404 se não existir.

GET `/api/importacao/arquivos/{id}/conteudo`

Baixa o CSV original como anexo (`Content-Disposition: attachment`). 404 se não existir.

GET `/api/importacao/arquivos/{id}/viagens`

Viagens gravadas por essa importação, no mesmo formato de `GET /api/viagens`. 404 se a importação não existir.

GET `/api/importacao/arquivos/{id}/motoristas`

Ids (UUID) dos motoristas presentes na importação. Nome e CPF ficam no ms-frota: consulte `POST /api/motoristas/resumos` com esses ids.

```
["a1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000001", "a1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000002"]
```

Viagens

GET /api/viagens

Parâmetro	Tipo	Regra
mesReferencia	query	obrigatório, formato AAAA-MM

GET /api/viagens?mesReferencia=2026-09

Resposta 200 (campos principais):

```
[
  {
    "idViagem": 1501,
    "idManifesto": 900123,
    "idMotorista": "a1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000001",
    "idVeiculo": "b1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000010",
    "idAgregado": "c1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000020",
    "importacaoId": 42,
    "dataViagem": "2026-09-03",
    "mesReferencia": "2026-09",
    "filial": "SJC",
    "destino": "Campinas",
    "kmSaida": 120300,
    "kmChegada": 120480,
    "kgReal": 8200.00,
    "kgTaxado": 8500.00,
    "servicos": 12,
    "servicosFinalizados": 12,
    "nfs": 14,
    "valorFrete": 1850.00,
    "valorNf": 95000.00,
    "totalDespesas": 420.00,
    "saldoAPagar": 1430.00,
    "status": "Finalizado",
    "usuarioManifesto": "fulano"
  }
]
```

A entidade também traz reboque1..3, m3, coletas, entregas, despachos, retiradas, coletasReversa, percentualEfetividade, percentualAprovVeiculo, valorFretes, saldoDespesas, classificacao, observacoesOperacionais e criadoEm.

Erros: 400 se mesReferencia estiver fora do formato.

Dashboard

Valores monetários em R\$; percentuais de 0 a 100. Divisões por zero retornam 0, assim um motorista sem viagem aparece zerado em vez de derrubar a tela.

GET /api/dashboard/indicadores

Totais do mês e uma linha por motorista, ordenada por rentabilidade.

Parâmetro	Tipo	Regra
mesReferencia	query	obrigatório, AAAA-MM com mês de 01 a 12

Resposta 200 :

```
{
  "mesReferencia": "2026-09",
  "diasNoMes": 30,
  "diasDisponiveis": 26,
  "totais": {
    "motoristas": 48,
    "numeroViagens": 612,
    "utilizacaoMedia": 71.40,
    "valorFrete": 1203450.00,
    "custoTotal": 845000.00,
    "rentabilidade": 358450.00,
    "rentabilidadeMediaViagem": 585.70,
    "margem": 29.78
  },
  "motoristas": [
    {
      "motoristaId": "a1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000001",
      "nome": "JOAO DA SILVA",
      "numeroViagens": 22,
      "diasOperacao": 20,
      "diasDisponiveis": 26,
      "utilizacao": 76.92,
      "disponibilidade": 86.67,
      "valorFrete": 41200.00,
      "custoTotal": 27800.00,
      "rentabilidade": 13400.00,
      "rentabilidadeMediaViagem": 609.09,
      "margem": 32.52
    }
  ]
}
```

Fórmulas:

Indicador	Cálculo
Utilização	dias em operação ÷ dias disponíveis × 100

Indicador	Cálculo
Disponibilidade	$\text{dias disponíveis} \div \text{dias do mês} \times 100$
Rentabilidade	$\text{valor do frete} - \text{custo total}$
Rentabilidade média por viagem	$\text{rentabilidade} \div \text{número de viagens}$
Margem	$\text{rentabilidade} \div \text{valor do frete} \times 100$
Utilização média (totais)	$\text{soma dos dias em operação} \div (\text{dias disponíveis} \times \text{motoristas}) \times 100$

Erros: 400 se `mesReferencia` for inválido.

GET `/api/dashboard/indicadores-por-modelo`

Os mesmos indicadores agrupados por modelo de veículo.

Parâmetro	Tipo	Regra
<code>mesReferencia</code>	query	obrigatório, AAAA-MM

Resposta 200 :

```
[
  {
    "modelo": "FH 540",
    "numeroVeiculos": 12,
    "numeroViagens": 180,
    "diasOperacao": 240,
    "utilizacao": 76.90,
    "valorFrete": 402000.00,
    "custoTotal": 280000.00,
    "rentabilidade": 122000.00,
    "margem": 30.35
  }
]
```

GET `/api/dashboard/ranking-motoristas`

Os N motoristas com mais viagens no mês, com a placa do veículo usado na viagem mais longa (km de chegada – km de saída; em empate, a mais recente).

Parâmetro	Tipo	Padrão	Regra
<code>mesReferencia</code>	query		obrigatório, AAAA-MM
<code>limite</code>	query	5	1 a 50

GET `/api/dashboard/ranking-motoristas?mesReferencia=2026-09&limite=5`

Resposta 200 :

```
[
  {
    "posicao": 1,
    "motoristaId": "a1b2c3d4-0000-4000-8000-000000000001",
    "nome": "JOAO DA SILVA",
    "cpf": "12345678901",
    "totalViagens": 22,
    "veiculo": "ABC1D23",
    "distanciaMaximaKm": 480
  }
]
```

Um mês sem viagens devolve []. **Erros:** 400 para parâmetros inválidos.